

Zeige $P = NP$

Finde ein Problem P , die eindeutige Schneeflocke.

Gegeben: Eine Schneeflocke mit 5 gleichlangen Armen.

Frage: Wie wird diese Schneeflocke eindeutig unter allen bereits vorhandenen Schneeflocken?

Idee: Finde einen Algorithmus, der in polynomieller Zeit immer eine neue Schneeflocke erzeugt.

IB: Sei S die Menge aller eindeutigen Schneeflocken, oBdA.

IA: $|S| = 0$ trivial, $|S| = 1$ trivial

IS: $|S| \rightarrow |S| + 1$, $|S| = n, n \in \mathbb{N}$

Ziel: Mache aus 8 Knoten wieder 6 Knoten mit gleicher Kantenlänge in polynomieller Zeit.

Idee: Berechne dazu die Restklasse 6.

Jeder Knoten berechnet eine Funktion $f(b_1, \dots, b_n) = \{0, \dots, 9\}$, $b_i \in \{0, 1\}$.

Bei Hinzufügen zwei neuer Knoten erhöht sich die Wertemenge des vorhandenen Graphen um maximal $18 \equiv 0 \pmod{6}$.

Man dachte, das Problem P sei NP-vollständig. Da dieses Problem aber in polynomieller Zeit lösbar ist, ist es echt in P .